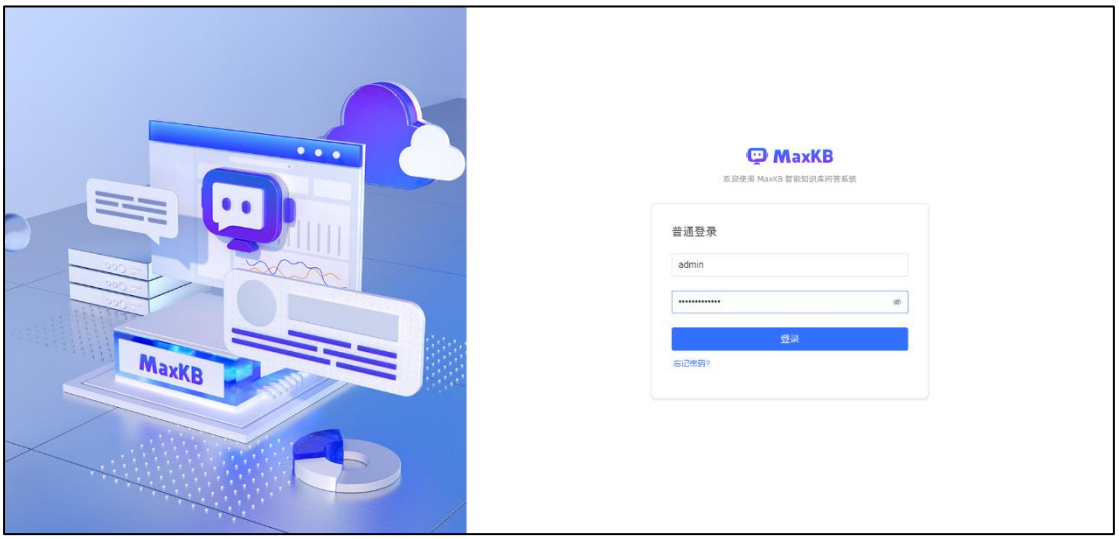
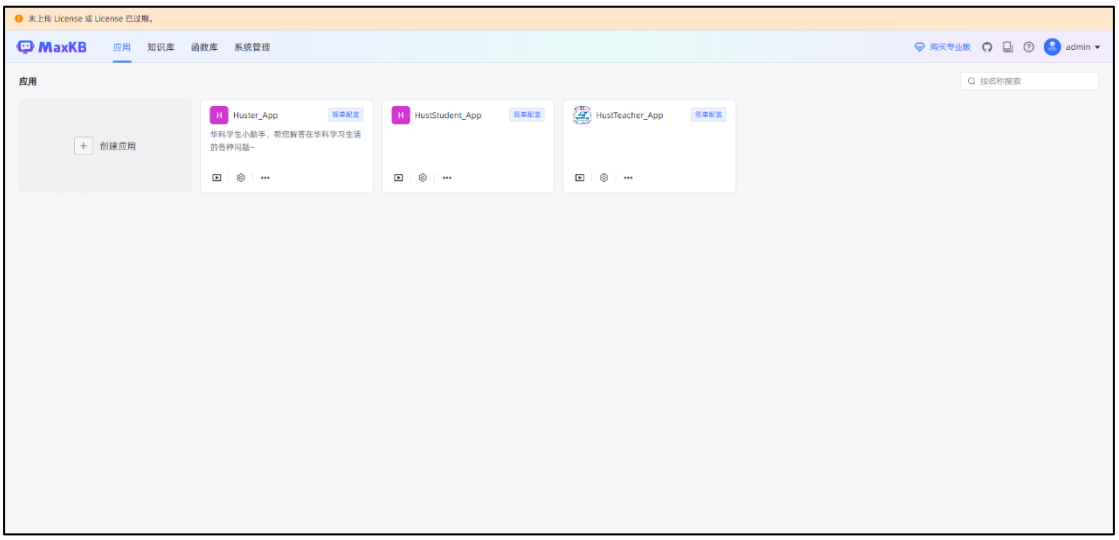
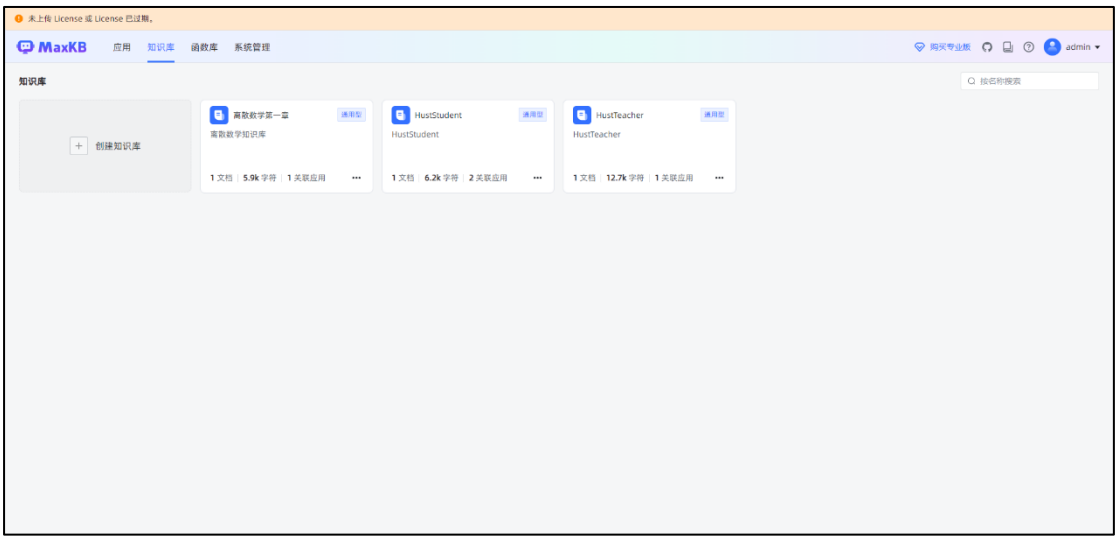
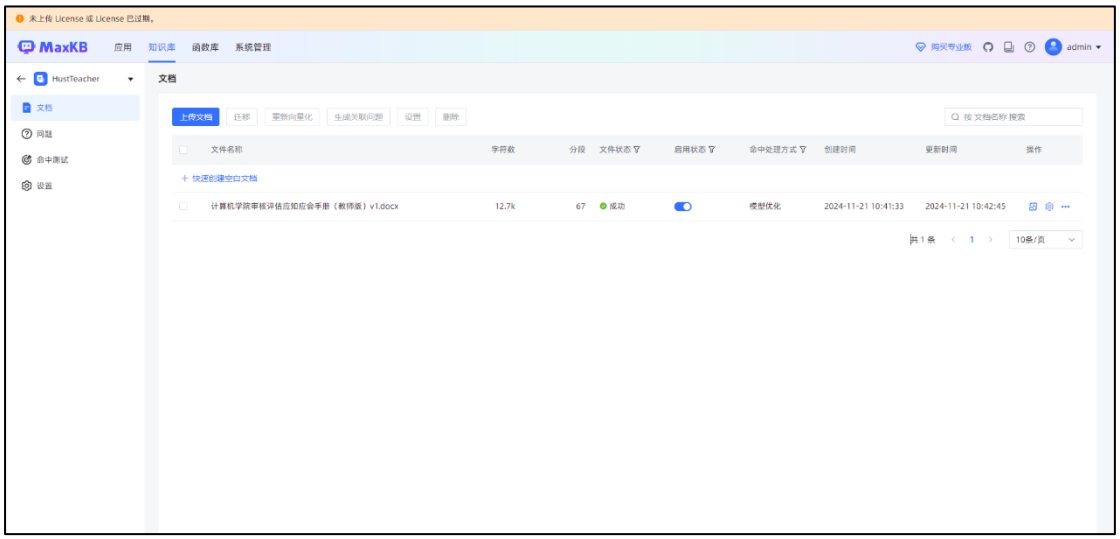
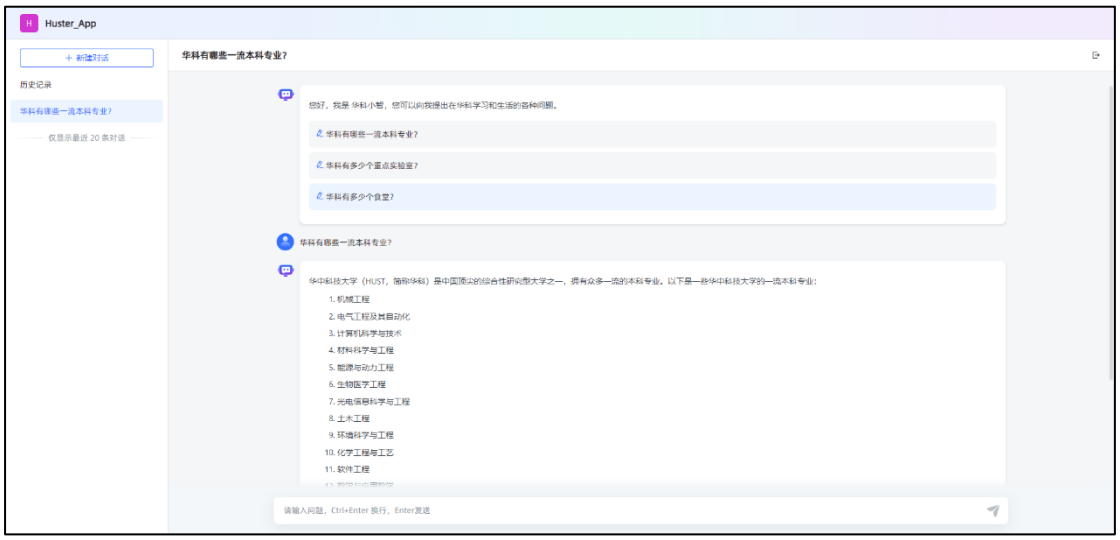
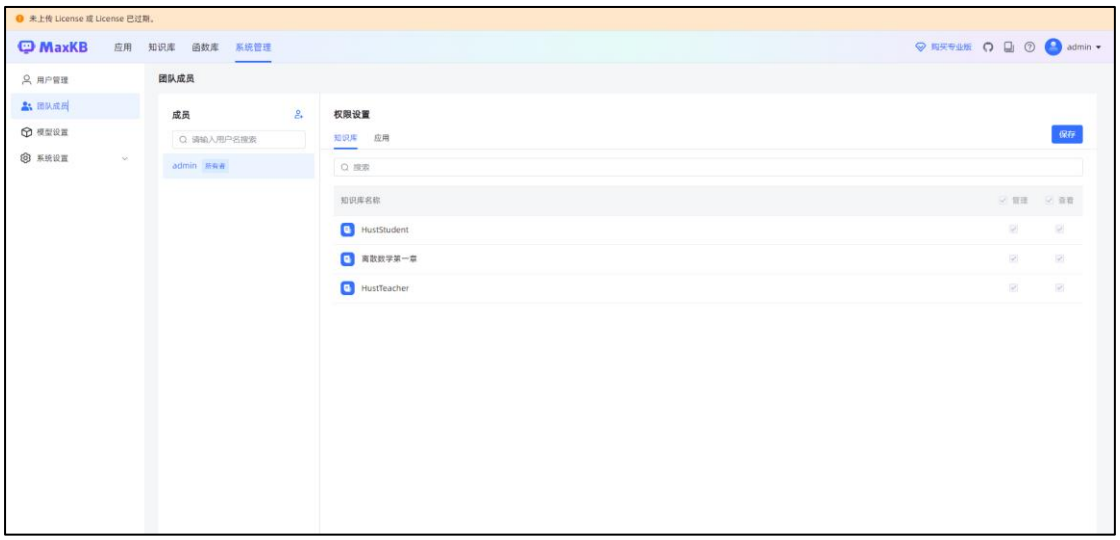

MaxKB
MaxKB
欢迎使用 MaxKB 智能知识库问答系统
普通登录
admin
登录
忘记密码?


未上传 License 或 License 已过期。
MaxKB
应用
知识库
函数库
系统管理
购买专业版
admin
应用
按名称搜索
创建应用
Huster_App
简单配置
华科学生小助手，帮您解答在华科学习生活的各种问题~
HustStudent_App
简单配置
HustTeacher_App
简单配置


未上传 License 或 License 已过期。
MaxKB
应用
知识库
函数库
系统管理
购买专业版
admin
知识库
按名称搜索
创建知识库
离散数学第一章
通用型
离散数学知识库
1 文档 | 5.9k 字符 | 1 关联应用
HustStudent
通用型
HustStudent
1 文档 | 6.2k 字符 | 2 关联应用
HustTeacher
通用型
HustTeacher
1 文档 | 12.7k 字符 | 1 关联应用


未上传 License 或 License 已过期。
MaxKB
应用
知识库
函数库
系统管理
购买专业版
admin
HustTeacher
文档
问题
命中测试
设置
文档
上传文档
迁移
重新向量化
生成关联问题
设置
删除
按 文档名称 搜索
文件名称
字符数
分段
文件状态
启用状态
命中处理方式
创建时间
更新时间
操作
快速创建空白文档
计算机学院审核评估应知应会手册（教师版）v1.docx
12.7k
67
成功
模型优化
2024-11-21 10:41:33
2024-11-21 10:42:45
共 1 条
1
10条/页


Huster_App
新建对话
历史记录
华科有哪些一流本科专业？
仅显示最近 20 条对话
华科有哪些一流本科专业？
您好，我是 华科小智，您可以向我提出在华科学习和生活的各种问题。
华科有哪些一流本科专业？
华科有多少个重点实验室？
华科有多少个食堂？
华科有哪些一流本科专业？
华中科技大学（HUST，简称华科）是中国顶尖的综合性研究型大学之一，拥有众多一流的本科专业。以下是一些华中科技大学的一流本科专业：
1. 机械工程
2. 电气工程及其自动化
3. 计算机科学与技术
4. 材料科学与工程
5. 能源与动力工程
6. 生物医学工程
7. 光电信息科学与工程
8. 土木工程
9. 环境科学与工程
10. 化学工程与工艺
11. 软件工程
请输入问题，Ctrl+Enter 换行，Enter发送


未上传 License 或 License 已过期。
MaxKB
应用
知识库
函数库
系统管理
购买专业版
admin
用户管理
团队成员
模型设置
系统设置
团队成员
成员
请输入用户名搜索
admin
所有者
权限设置
知识库
应用
保存
搜索
知识库名称
管理
查看
HustStudent
离散数学第一章
HustTeacher

文章编号：1672-5913(2025)07-0080-06　　中图分类号：G642

基于 AI 大模型的离散数学教学资源建设与实践

丁俊文[1]，宫　玺[2]

（1. 华中科技大学 计算机科学与技术学院，湖北 武汉 430074；
2. 湖北经济学院 低碳经济学院，湖北 武汉 430205）

摘　要：分析离散数学课程的特点及其教学挑战以及国内外相关教学资源的建设现状，在此基础上提出基于 AI 大模型的教学资源建设框架，介绍实践案例应用，说明该方法的有效性，最后总结研究成果并提出未来的研究方向。

关键词：人工智能；AI 大模型；个性化教学；离散数学；教学资源建设
DOI:10.16512/j.cnki.jsjjy.2025.07.024

0　引　言

离散数学是计算机科学、信息科学、工程学等多个学科的重要基础课程，其内容涵盖集合论、逻辑推理、图论、组合数学、代数结构等多个领域。由于课程内容抽象且具有高度的逻辑性和严密性，学生往往在学习过程中面临理解难度大、学习兴趣不足等问题[1]。此外，教师在讲授离散数学时也面临着如何将复杂的理论知识直观化、如何有效评估学生学习情况等挑战。

近年来，人工智能技术的发展为教育领域带来了新的机遇。AI 大模型（如文心一言、ChatGPT 等）具备强大的自然语言处理和生成能力，可以广泛应用于文本生成、问题解答、对话互动等多个场景[2-3]。将 AI 大模型引入离散数学教学，可以通过个性化的教学支持、智能化的教学辅助以及实时的反馈机制，帮助教师提高教学效率和质量，提升学生的学习体验。

1　研究背景与现状

1.1　离散数学课程的特点与教学挑战

离散数学作为计算机科学的基础课程之一，其主要内容包括集合论、逻辑推理、图论、数论、代数结构等。课程具有如下特点。

（1）高度抽象性：离散数学中许多概念，如无穷集合、图的遍历、递归定义等，都是高度抽象的，这要求学生具备较强的逻辑思维能力和数学基础[4]。

（2）理论与应用紧密结合：离散数学的知识不仅理论性强，而且与计算机算法、数据结构、网络设计等实际应用密切相关。这种理论与实践的紧密结合在教学中常常难以平衡。

（3）知识点多且关联性强：离散数学涉及多个领域的知识，知识点之间联系紧密，前后内容依赖性较强。这使得课程内容既广且深，对学生的系统性学习提出了挑战。

（4）多样化的教学需求：学生的学习基础和学习风格各不相同，如何针对不同学生的需求提供个性化的教学支持成为离散数学教学中的一大挑战[5]。

这些特点导致离散数学课程的教学过程往往面临以下挑战。

（1）学生理解困难：学生难以直观理解抽象的数学概念和逻辑推理过程，容易产生畏难情

基金项目：湖北本科高校省级教学改革研究项目“AI 大模型驱动的教学资源建设与实践研究”（2023046）。
第一作者简介：丁俊文，男，副教授，研究方向为智能计算、启发式优化算法，junwending@hust.edu.cn。

中国知网　https://www.cnki.net

绪，影响学习效果。

（2）教学资源不足：虽然在线教育资源丰富，但是针对离散数学的优质资源仍然有限，特别是在个性化学习和互动性方面存在不足。

（3）评估与反馈困难：由于离散数学的解题过程复杂，传统的作业和考试评估手段往往难以全面反映学生的理解程度，教师也难以及时提供针对性的反馈。

1.2　国内外研究现状

在国际上，AI 技术在教育领域的应用已有不少探索。例如，美国麻省理工学院（MIT）开发了基于 AI 的教学助手，用于辅助教师批改作业、回答学生提问；斯坦福大学则利用 AI 技术为学生提供个性化的学习路径建议。这些研究表明，AI 在教育中的应用能够显著提升教学效率，改善学生的学习体验 [6]。

国外的研究还涉及 AI 在离散数学等抽象学科中的应用。文献 [7] 中显示，AI 大模型能够辅助教师进行课程内容的重构与优化。例如，利用大模型生成的图论案例，学生能够更直观地理解图的结构和算法的运行过程。同时，AI 大模型还可以自动化生成练习题目、提供解题思路和答案解析，极大地减轻教师在教学准备中的工作负担 [8]。

在国内，AI 在教育领域的应用同样受到广泛关注。近年来，随着教育信息化的推进，AI 技术在辅助教学、学生评估、个性化学习等方面的研究逐渐增多。例如，北京大学、清华大学等高校已将 AI 技术应用于在线课程的建设中，为学生提供智能答疑、个性化学习推荐等服务 [6]。

在离散数学这一具体学科的教学应用中，国内的研究相对较少。现有的研究主要集中在基础的在线课程建设和辅助教学工具的开发上，尚缺乏基于 AI 大模型的深度应用探索。此外，国内高校在 AI 技术与教学结合的实际应用中，仍面临技术落地难度大、教师使用习惯转变等现实问题。

综上所述，虽然国内外已有不少关于离散数学的在线课程和教材，但是优质的教学资源依然稀缺，尤其是个性化、互动性强的资源较为匮乏，难以满足多样化的教学需求。当前的教学资源多以静态内容为主，缺乏针对学生个体差异的动态调整能力。AI 大模型的引入为解决这一问题提供了新的可能性。

2　基于AI大模型的离散数学教学资源建设框架

基于 AI 大模型的离散数学教学资源建设框架如图 1 所示，以 AI 大模型为核心，通过知识点提取、个性化教学支持、智能教学辅助、教学评估反馈等模块，构建一个全方位的教学支持体系。

学生端提供提问探究、自主练习和自我评估功能，通过问答交互和个性化反馈，支持学习诊断与教学干预；教师端通过智能学习助理、编程知识解答助手等工具，优化教学决策制订，并管理练习题发布与答案校准反馈。模型层整合生成式大语言模型、学习过程个性化模型和编程能力追踪模型，提供精细化的个性化教学支持；数据层汇聚教学大纲、MOOC 课程资源、历史练习题库、自动判题记录、人工答疑数据等高质量教学资源，形成强大的数据支撑，确保系统的智能化与个性化功能得以实现。

2.1　知识点提取

知识点提取是 AI 大模型在离散数学教学中的基础应用 [7]。通过训练 AI 大模型识别离散数学课程的核心知识点和逻辑关系，可以自动生成课程的知识图谱。这种图谱不仅可以帮助教师更好地规划教学内容，还能够帮助学生理解知识点之间的关联 [8]。

AI 大模型能够通过大数据分析，对课程内容进行系统梳理，识别出常见的教学难点和易混淆概念。例如，在图论中，模型可以提取出图的类型、遍历算法、最短路径算法等核心知识点，并生成与这些知识点相关的直观示例和解释。这种自动化的知识点提取过程可以极大地减轻教师在课程准备阶段的工作负担。

中国知网　https://www.cnki.net

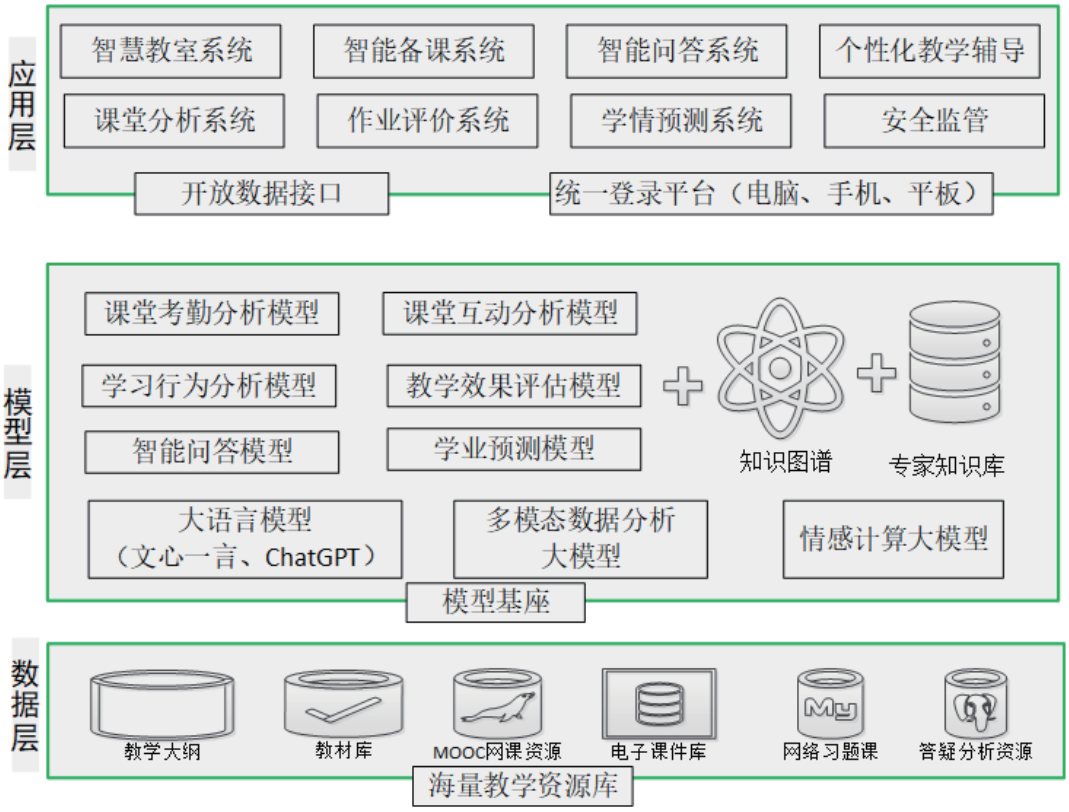


图 1　基于 AI 大模型的教学资源建设框架

2.2　个性化教学支持

个性化教学支持是 AI 大模型应用于教学的核心优势之一。通过对学生的学习数据进行分析，AI 大模型能够生成个性化的学习路径和建议。例如，模型可以根据学生的测试成绩、作业完成情况和课堂表现，动态调整教学内容的难度和重点，帮助学生逐步掌握复杂的离散数学概念 [9]。

具体来说，AI 大模型可以：①动态生成学习建议：根据学生的学习进度和掌握程度，生成个性化的学习计划和建议，帮助学生更有针对性地复习和巩固知识点。②实时解答学生问题：AI 大模型能够作为智能答疑助手，帮助学生在学习过程中实时解答疑问。这不仅可以提升学生的学习效率，还减少教师在课后答疑环节的工作量 [10]。③个性化练习与反馈：基于学生的学习情况，模型能够生成个性化的练习题目，并提供详细的解题思路和反馈，帮助学生更好地理解和掌握离散数学知识 [11]。

2.3　智能教学辅助

智能教学辅助包括课堂互动、作业批改、考试评估等多个方面。通过将 AI 大模型嵌入教学过程中，可以为教师和学生提供全方位的支持 [12]。

（1）课堂互动：AI 大模型可以在课堂上辅助教师进行知识点的讲解和问题的引导。通过与学生的互动对话，模型能够识别学生的理解难点，并实时提供补充解释和相关案例。

（2）自动化作业批改：AI 大模型可以自动批改作业，并对学生的答案进行详细评估。这不仅可以提高作业批改的效率，还能够为学生提供即时的反馈，帮助他们及时纠正错误 [13]。

（3）考试评估与反馈：模型能够根据学生的考试表现，生成详细的成绩报告和知识点掌握情况分析，帮助教师全面了解学生的学习状态，为后续教学调整提供数据支持 [14]。

教学评估是提升教学质量的重要环节。AI 大模型能够通过对教学过程中的数据分析，为教

中国知网 https://www.cnki.net

师提供详细的教学评估报告[15]。这些报告包括学生的知识掌握情况、学习态度、互动频率等指标，帮助教师全面了解学生的学习表现。

此外，AI 大模型还可以分析学生的学习行为数据，识别出教学过程中可能存在的问题，如学生对某个知识点的普遍误解或某类题型的普遍错误。基于这些分析结果，教师可以有针对性地调整教学内容和方法，从而不断优化教学质量[16]。

3　实践案例分析

为了验证基于 AI 大模型的教学资源建设框架的有效性，我们在某高校的离散数学课程中进行了实际应用。通过引入 AI 大模型，我们为教师和学生提供了个性化的教学支持和智能教学辅助。

3.1　实验设计

实验班级共 50 名学生，整个实验持续两个学期，分为对照组和实验组。对照组采用传统的教学方法，而实验组引入了 AI 大模型进行个性化教学支持和智能教学辅助。主要考查两组学生的学习效果、参与度以及教师的教学效率。

3.2　数据收集与分析

本研究的数据主要来源于实验班级的学生学习行为数据和教师教学数据，包括作业提交、课堂参与、考试成绩、个性化学习路径使用情况、教学准备、互动频率等，同时还通过问卷调查收集了学生和教师对 AI 大模型辅助教学的体验和反馈。

为了全面评估 AI 大模型的应用效果，本研究采用了多种数据分析方法，包括描述性统计分析、差异性检验、回归分析和问卷分析。这些方法用于比较实验组和对照组在学习效果和参与度上的差异，探讨学生学习行为与学习效果之间的关系，并提取出 AI 大模型在教学应用中的优势和不足。

3.3　结果分析

实验结果见表 1，实验组学生的学习表现明显优于对照组。具体表现为：①学习效果提升：实验组学生的期末考试平均分比对照组高出 10 分，且高分段学生比例显著增加；②参与度增加：实验组学生的课堂参与度显著提高，课堂提问次数和互动频率明显高于对照组；③学习体验改善：根据问卷反馈，90% 的实验组学生认为 AI 大模型的智能答疑和个性化建议对他们的学习帮助显著。

4　研究结果与讨论

4.1　教学效率提升

数据分析显示，AI 大模型的引入显著提高了教学效率。教师在课程准备和教学过程中所花费的时间减少了 30%，而学生的学习效率提高了 25%。这一结果表明，AI 大模型能够有效辅助教师进行教学资源的建设和优化，帮助学生克服学习中的困难。

实验组的数据表示，AI 大模型提供的智能答疑功能和个性化学习建议，不仅大大减轻了教师在课后答疑和作业批改方面的负担，还帮助他们更好地了解学生的学习状态。通过对学生学习数据的实时分析，教师可以及时调整教学策略，提高教学的针对性和有效性。

4.2　学生学习体验改善

问卷调查结果显示，80% 的实验组学生认为 AI 大模型的引入使他们对离散数学的学习更有信心。学生普遍反馈，智能答疑功能能够帮助他们在课后复习时及时解决疑问，个性化的学习建议则帮助他们更加有针对性地进行学习。

具体来说，AI 大模型的个性化建议能够根据学生的学习进度和掌握情况，提供精准的学习指导。智能答疑功能不仅能够解答学生的具体问题，还能够引导学生深入思考相关的知识点，帮助他们建立起更全面的知识体系。此外，AI 大模型的自动化作业批改和考试评估功能让学生能够及时了解自己的学习情况，并根据反馈进行针对性的复习。这种即时的反馈机制帮助学生不断调整学习策略，提高了学习效率。

4.3　教师反馈

教师对 AI 大模型的引入也给予了积极的评价，他们认为 AI 大模型不仅是一个强大的教学辅助工具，还能够为他们提供教学反馈，帮助他

中国知网　https://www.cnki.net

表 1　实验组和对照组学生学习表现的部分数据

学号	性别	平时作业提交率 /%		平时作业正确率 /%		课堂参与度评分（1—5）		智能答疑使用频率		期末考试成绩		学习兴趣变化评分（1—5）	
		实验组	对照组	实验组	对照组	实验组	对照组	实验组	对照组	实验组	对照组	实验组	对照组
202401	男	95	80	85	70	4	3	高	无	88	75	5	2
202402	女	90	78	80	68	5	3	高	无	85	72	4	3
202403	男	92	82	82	73	5	4	中	无	90	77	5	3
202404	女	88	76	78	65	4	2	低	无	82	70	3	2
202405	男	100	84	90	72	5	3	高	无	94	76	5	3
202406	女	85	79	75	67	3	3	中	无	80	73	4	3
202407	男	91	81	84	71	4	3	低	无	87	74	4	3
202408	女	96	83	88	74	5	4	高	无	91	78	5	3
202409	男	89	77	80	69	4	3	中	无	85	71	4	2
202410	女	90	80	83	70	4	3	中	无	88	75	4	3

们不断改进教学方法。AI 大模型的引入减少了教师在重复性工作的时间投入，使得他们能够专注于更高层次的教学设计和学生的个性化辅导，特别是在作业批改和考试评估方面，AI 大模型的自动化处理能力极大减轻了教师的工作量。教师能够将更多的精力投入教学内容的优化和学生的个性化辅导上，从而提高整体的教学质量。

此外，AI 大模型的数据分析功能能够帮助教师识别出学生的学习难点和普遍误解，为教学策略的调整提供重要参考。这种基于数据驱动的教学方式，不仅提高了教学的科学性和精准性，还帮助教师更好地适应不断变化的教学需求。

5　结　语

基于 AI 大模型的离散数学教学资源建设框架经验证能够显著提升教学效率，改善学生的学习体验，并为教师提供有效的教学支持。具体来说，AI 大模型在知识点提取、个性化教学支持、智能教学辅助、教学评估反馈等方面展现出了独特的优势，为离散数学等复杂学科的教学提供了新的解决方案。

未来可以进一步探索 AI 大模型在更多数学课程中的应用，并持续优化 AI 大模型与教师的协作模式，特别是如何更好地将 AI 大模型与教学实践相结合，如何应对 AI 技术在教学应用中的伦理和隐私问题，将是未来研究的重要方向。此外，还可以探索 AI 大模型在跨学科教学中的应用，以及如何通过 AI 技术推动教学模式的创新与变革。

总之，AI 大模型在教育领域的应用才刚刚开始，随着技术的不断进步和应用场景的拓展，AI 大模型必将在教学资源建设和教育创新中发

中国知网 https://www.cnki.net

挥越来越重要的作用。希望本文的研究能够为高校教师特别是青年教师在离散数学教学中的实践提供有益的参考，并为未来的教学改革和创新提供新的思路。

参考文献：

[1] 李冬梅, 刘莎. 基于实践与程序设计的“离散数学”教学改革探讨[J]. 当代教育理论与实践, 2021, 13(3): 63-67.
[2] 李娣. 人工智能时代的离散数学教学研究[J]. 软件导刊, 2022, 21(5): 207-210.
[3] 范馨月. 人工智能时代下的离散数学教学探究[J]. 教育现代化, 2020, 7(41): 186-188.
[4] 蒋运承, 詹捷宇, 马文俊. 计算思维角度下的离散数学课程教学思考[J]. 计算机教育, 2019(1): 9-12.
[5] 何坤. 新工科教育下离散数学教学内容改革[J]. 计算机时代, 2022(5): 82-84, 88.
[6] 王海玲. 大数据时代下信科专业离散数学教学改革[J]. 计算机教育, 2020(7): 66-69.
[7] Smith J, Brown A. Application of AI large models in abstract subjects: Enhancing learning in discrete mathematics[J]. Journal of Educational Technology and Artificial Intelligence, 2023, 15(4): 120-135.
[8] Chen L, Wang X. Reconstructing and optimizing course content in discrete mathematics using AI models[J]. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 2022, 32(2): 89-102.
[9] Johnson R, Lee S. Leveraging AI for automated problem generation and solution explanation in discrete mathematics[J]. Computers & Education, 2021(25): 193-200.
[10] Brown T, Mann B, Ryder N, et al. Language models are few-shot learners[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2020(33): 1877-1901.
[11] 刘雅文, 朱霖龙. 人工智能在高等教育中的应用及发展[J]. 课程教育研究, 2018(8): 234.
[12] 李娟, 何志芬. 面向人工智能的离散数学课程教学探索[J]. 教育信息化论坛, 2023(12): 12-14.
[13] Hilger S, Schmitz A. Integration of engineering application examples in mathematics courses[J]. IEEE Transactions on Education, 2024, 67(4): 526-533.
[14] Gadanidis G. Artificial intelligence, computational thinking, and mathematics education[J]. International Journal of Information and Learning Technology, 2017, 34(2): 133-139.
[15] 吴烜. 人工智能“机器学习”教学逆向设计的实践与思考[J]. 中国信息技术教育, 2024(15): 53-55.
[16] 陈彪. 离散数学主观题智能判卷技术研究及应用[D]. 成都: 电子科技大学, 2021.

（编辑：宋文婷）

Construction and practical research of discrete mathematics teaching resources based on large AI models

Junwen Ding, Xi Gong

(1. School of Computer Science and Technology, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China;
2. School of Low-Carbon Economics, Hubei University of Economics, Wuhan 430205, China)

Abstract: This paper analyzes the characteristics and teaching challenges of discrete mathematics courses, along with the current status of related teaching resource development both domestically and internationally. Building on this foundation, it proposes a framework for constructing teaching resources based on large AI models, introduces the practical case studies to demonstrate the effectiveness of this approach. Finally, the research outcomes are summarized, and future research directions are outlined.

Key words: artificial intelligence; AI large language models; personalized teaching; discrete mathematics; teaching resource construction

中国知网 https://www.cnki.net

《离散数学》课程教学大纲

一、课程名称：中文名称：离散数学英文名称：Discrete Mathematics

二、课程性质：必修、专业基础理论课

三、学时与学分 80 学时，5 学分

四、课程先导课：高等数学、线性代数。

五、课程简介

离散数学课程是计算机类专业的专业基础理论课，是研究离散量的结构及其相互关系的数学学科，是现代数学的一个重要分支。主要是研究基于离散量的结构和相互间的关系，其对象一般是有限个或可数个元素。离散数学在计算机科学与技术领域有着广泛的应用，同时离散数学也是计算机专业的许多后续专业课程，如程序设计语言、数据结构、操作系统、编译技术、人工智能、数据库、算法设计与分析、理论计算机科学基础等必不可少的先行课程。通过离散数学的学习，不但可以掌握处理离散结构的描述工具和方法，为后续课程的学习打下基础，而且可以提高抽象思维和逻辑推理能力。为将来参与创新性的研究和开发工作打下坚实的数学基础，架起数学理论与实际应用的桥梁，也培养和提高严禁严密的数学思维能力。该课程主要包括 5 个部分：数理逻辑、集合论初步、图论、组合计数技术、数论初步及其在密码学中的应用。

六、课程目标

帮助学生获得并建立计算机专业中的必要数学基础，为他们更好地、系统地掌握计算机专业知识提供必要而充实的理论支持。培养学生的抽象、归纳和逻辑思维能力，提高科学的理论素养。培养学生运用基本理论分析和解决实际问题的能力，能够利用离散数学的方法对实际应用进行建模，从而提升分析问题、解决问题以及创新求解的能力。

课程的具体目标包括：

目标 1：掌握离散数学的基本概念、基本原理以及基本方法，培养形式化、模型化的抽象思维能力。

目标 2：学生能利用离散数学的知识和方法去理解、表达表述计算机类复杂工程问题，逐步学会为计算机类复杂工程问题建立数学模型。

目标 3：综合应用数学知识、工具和算法，结合计算机专业知识和各种应用背景知识，来分析并解决问题。

目标 4：掌握直接证明、反正、归纳法、构造证明法等常用的证明方法。培养逻辑问题符号化、程序化、自动化的逻辑推理能力和思想，是学生能够利用上

离散数学的概念、理论和方法去研究分析复杂工程问题，并且获得有效的结论。

七、课程目标对毕业要求的支撑关系

支撑的毕业要求一级指标点	支撑的毕业要求二级指标点	对应课程目标
	1.1 能够将数学、自然科学和工程科学的基本工具和方法用于计算机复杂工程问题的表述(新增)	目标 1
	1.2 能针对计算机复杂工程问题的具体对象进行建模和求解	目标 2
	1.3 能综合应用数学、自然科学、工程基础和专业知识，基于模型方法推演和分析计算机复杂工程问题	目标 3
	2.1 能综合运用数学、自然科学、工程科学以及计算机科学的基本原理，识别、判断和表达计算机复杂工程问题的关键环节，具有问题抽象能力	目标 4

八、教学设计及对课程目标的支持

第一章　集合与函数

1. 教学内容

集合基本概念,集合的关系，集合的运算，集合的分划与覆盖，函数概念及运算，函数的性质，可逆函数及逆函数，集合基数及可数集

2. 教学重点

1)集合运算、集合间关系、幂集概念

2)函数的实质的理解

3)函数性质

本章重点培养学生集合思想、函数思想。

3. 教学难点

1)集合关系的有关证明

2)函数性质的理解

3)非初等函数的理解与综合应用

4)可数基数的理解

本章教学支持的课程目标为目标 1、目标 2、目标 4

4. 思政元素

通过介绍“一带一路”国际合作高峰论坛时诞生的网络流行词“新四大发明”

引导学生了解集合的定义以及相关概念，并培养民族自豪感，激发学生的爱国情怀。

第二章　关系

1. 教学内容

关系概念,关系运算关系及其性质,n 元关系及其应用举例,关系的矩阵表示与图表示,关系闭包,等价关系,偏序关系

2.教学重点

1)理解关系、关系复合

2)关系性质、等价关系

3)关系运算

本章重点培养学生利用关系为实际问题建模,利用关系的理论方法解决实际问题。

3.教学难点

1)关系复合的理解和计算

2)关系的应用

本章教学支持的课程目标为目标 1、目标 2、目标 3、目标 4

4. 思政元素

“中国高铁交通网络“是目前世界上都有的，国人无不为之自豪骄傲。以中国高铁交通网络为应用背景,举例说明求解关系传递闭包。教学中融入爱国教育,培养学生的国家情怀。

第三章 图论

1. 教学内容

图的基本概念及特殊图：理解与图的定义有关的诸多概念，以及它们之间的相互关系；深刻理解握手定理及其推论的内容，并能熟练应用；了解完全图、圈图、对偶图等特殊图及其判定和应用。

图的表示及图同构：了解图的邻接表、邻接矩阵和关联矩阵表示；深刻掌握图的同构概念及其判定。

图的连通性：理解通路与回路、简单通路、简单回路、无向图顶点间的连通、有向图顶点间的可达等概念；理解无向连通图、连通分支、点割集、割点、边割集等概念；熟练掌握用有向图的邻接矩阵及各次幂求图中通路与回路数的方法。

欧拉图及哈密尔顿图：理解欧拉通路、回路和欧拉图的概念。熟练掌握判定和证明欧拉图的方法。理解哈密尔顿通路、回路和哈密尔顿图的概念。会判断或证明某些图是或不是哈密尔顿图。能够应用欧拉图或者哈密顿图解决实际问题。

最短路径问题：了解最短通路问题和旅行商问题；掌握 Dijkstra 算法求最短通路并能证明其原理。

平面图及图着色问题介绍：理解平面图的概念，掌握欧拉公式、欧拉不等式及平面图的判断方法；了解图着色概念及其应用，会对特殊图譬如平面图和完全偶图求最小着色数。

2. 教学重点

1)理解抽象的图

2)图的连通性

3)各种特殊的图

4）图论的各种算法：如最小通路算法、图着色算法等；

本章内容丰富，跟实际应用联系紧密。重点培养学生理解图论模型，并且用图论模型为实际问题建模，并且利用图论的各种理论、算法解决实际问题。

3. 教学难点

1)图模型的理解

2)利用图为实际问题建模

3）理论证明

本章教学支持的课程目标为目标 1、目标 2、目标 3、目标 4

4. 思政元素

图主要研究离散对象及其之间联系的特性，激发学生在日常工作和学习中如何弘扬中华民族优良传统文化；同时结合图论应用，联系当代优秀先进事迹，培养学生爱岗敬业精神。

第四章 树

1. 教学内容

1)树的基本概念：了解树和图的关系；深刻理解无向树的定义，熟练掌握无向树的主要性质，并能灵活应用。

2)树的应用举例：了解二叉搜索树、决策树和前缀码及其应用；熟练掌握 Huffman 算法，并用它求最佳前缀码。

3)树的遍历：熟练掌握树的前序、中序、后序遍历方法以及它们之间的关系。

4)生成树及最小生成树：了解生成树的概念；掌握怎样利用深度和宽度优先

搜索构造生成树；掌握最小生成树的求法及其原理。

5)图论与树习题课 2 学时

2. 教学重点

1)充分理解抽象的树及树模型

2)树的应用

3)有关树的各种算法

本章内容丰富，跟实际应用联系紧密。重点培养学生理解树模型，并且用树模型及算法解决实际问题。

3. 教学难点

1)抽象的树模型的理解

2)利用树为实际问题建模

3)理论证明

本章教学支持的课程目标为目标 1、目标 2、目标 3、目标 4

4. 思政元素

国人重视饮水思源，不忘祖宗先人，是孝道文化的体现。举例讲解“族谱这种记录方式（树状数据库）”，结合内容弘扬中国历史文化，延续和传承中华民族的优秀文化传统，增强全球华人的凝聚力。

第五章 命题逻辑

1. 教学内容

命题、命题的形式表示，逻辑连接词与复合命题，复合命题的真值表、命题公式的分类，逻辑运算与位运算，命题公式之间的等价、蕴含等关系，命题的德摩根定律，命题范式与主范式，命题演算、证明理论、推理规则、形式证明

本章教学支持的课程目标为目标 1、目标 2

2. 教学重点

1)命题符号化

2)命题的等价、蕴含的理解和推导

3)命题逻辑演算、证明

本章重点培养学生将逻辑问题转换为逻辑公式表示，提高逻辑推理论证能力，也为逻辑设计课程提供必要的逻辑代数知识。

3. 教学难点

1)如何将逻辑问题转换为命题逻辑公式基础上的逻辑演算、论证

2) 数理逻辑形式证明

本章教学支持的课程目标为目标 1、目标 2、目标 4

4. 思政元素

举例“林则徐不为子孙谋钱财的破坏性二难定理”， 用逻辑表达式、逻辑推理论证的例子，渗透价值观教育， 将教书育人真正落实到课堂教学中，对学生进行价值引领有重要的现实意义。

第六章 谓词逻辑

1. 教学内容

谓词、量词、论域等基本概念，谓词公式、谓词公式解释与赋值、谓词公式分类，词逻辑符号，谓词公式的等值与蕴含，谓词逻辑推理理论

本章教学支持的课程目标为目标 1、目标 2

2. 教学重点

1) **谓词逻辑符号化**

2) 基本的谓词逻辑等价式

3) 谓词逻辑推理

本章重点培养学生如何将复杂的谓词逻辑问题转换为谓词逻辑公式表示，学校复杂逻辑问题的精确表示。

3. 教学难点

1) 谓词逻辑符号化、知识化

2) 谓词逻辑推理论证

本章教学支持的课程目标为目标 1、目标 2、目标 4

第七章 组合技术基础

1. 教学内容

计数基础：计数的基本原理、乘法原理、加法原理。重点体会、区分加法原理与乘法原理的区别，尤其是在具体应用中对问题、任务分析方法的区别

鸽洞原理：鸽洞原理、广义鸽洞原理及其应用

排列与组合：基础排列与组合。尽量避免混淆排列与组合。讲清楚二者由来于乘法原理和加法原理

排列组合推广：有重复组合、有重复排列、不可辨别物体的集合的排列、把物体放入盒子二项式系数及恒等式：二项式系数、组合分析法及其应用、有关二项式的一些恒等式

2. 教学重点

1) 充分理解排列组合

2) 有重复组合的计数方法

3)二项式系数的组合分析法

4)鸽洞原理及其应用

本章内容所有理论和方法都是来源于实际，是实际中常见的计数方法。

3.教学难点

1)组合分析法

2)有重复组合计数

3）排列组合综合应用

本章教学支持的课程目标为目标 1、目标 2

4. 思政元素

在讲解排列组合过程中，引入差额选举办法，介绍以人民代表大会制度为核心的选举制度，彰显中国特色社会主义的政治文明，充分认识人民代表大会制度的显著优势和巨大功效，激发学生对中国特色社会主义制度的认同感。

第八章 高级计数技术

1. 教学内容

递推关系概念、思想、模型；（这里主要是对递推关系的理解、把握），算法与递推关系；

递推关系的求解：常系数齐次线性递推关系、常系数非齐次线性递推关系求解；（这里重点讲述对一阶的线性齐次递推方程的求解，讲述、解释为什么可以有特征方程求解）

分治法与递推关系： 重点讲述对解决重大复杂问题时的分治的思想及方法的计数，分治的复杂度递推模型(这涉及对计算复杂度的刻画与比较；)

生成函数：利用生成函数求解计数问题、利用生成函数求解递推方程、利用生成函数证明恒等式（选讲）

容斥原理：容斥原理、容斥原理应用、错位排列、满射的计数问题

(这里结合前面集合的运算，重在对计数的掌握)

2.教学重点

1)常系数递推关系求解

2)生成函数的应用

3)容斥原理应用

本章内容所有理论和方法都是来源于实际，是实际中常见的计数方法。

3.教学难点

1)生成函数应用

2)利用生成函数证明恒等式

本章教学支持的课程目标为目标 1、目标 2、目标 3、目标 4

4. 思政元素

在讲解递推关系中，结合中国魏晋时期数学家刘徽著述的“割圆术”，介绍圆周率的近似计算方法，通过中国古人的科学思想和智慧，树立学生的民族自尊心和自豪感，培养学生的思维能力和创新意识。

第九章 数论初步及其在计算机科学中的应用

1. 教学内容

1)整除与模算术

2)整数表示与模指数运算

3)素数与最大公约数

4)求解同余方程、大整数计算技术

5)欧拉函数、欧拉公式、菲尔玛小定理

6)同余应用：伪随机数产生、校验码

7)RSA 加密算法、数字水印、密码交换协议

2.教学重点

1)模运算

2)素数应用

3)菲尔玛小定理应用于加密算法

3.教学难点

1)同余方程求解

2)素数应用

3)欧拉函数、欧拉公式、菲尔玛小定理的应用

本章教学支持的课程目标为目标 1、目标 2、目标 4

4. 思政元素

初等数论章节思政元素：讲解中国余数定理及其应用；介绍中国数学家王元、陈景润等在哥德巴赫猜想问题求证中的突出贡献，至今保持世界好结论，让学生深刻认识到中国人民从古到今充满着智慧，具有探索、发现问题、解决问题的科学精神。

九、教学环节设计

围绕每一章教学重点和教学难点，综合应用课堂内思考问题讨论、作业、课外思考问题及课外阅读解决问题等教学形式。

1)课堂讨论

针对所学的内容，提出一些有意义的思考问题，加深学生对所学知识的理解，鼓励学生独立思考、主动思考。

2)作业

每一章的每一节课都布置相应的适当量的作业。

3)课外阅读

(1)阅读数理逻辑与人工智能、知识表示等的关系的文献；

(2)环球旅游问题相关文献

(3)关系在数据库中的应用

(4)传递闭包的计算及其应用

(5)最小通路算法在导航中的应用

(6)图着色的应用

(7)数论在计算机安全领域中的应用等等

十、教与学

1.教学方法

主要的教学环节包括课堂授课、课堂研讨、课后作业、课后留思考问题等。本课程的教学设计特色主要体现在如下三个方面：

1)基于问题探究的教学方法。将围绕课程教学的重、难点，精心设计若干探究性问题，引导同学深入思考，加深所学重、难点知识的理解和应用；

2)注意强化培养数学思维，提高逻辑思维和抽象思维能力。

3) 离散数学很多内容抽象，讲授概念时，多从具体的实例出发，从直观的具体的，引导学生，进入到抽象的数学概念。教学生如何对具体问题进行抽象。理论联系实际，培养学生数学建模的意识和能力，用离散数学的概念、方法、模型来为实际问题建模，最终解决实际问题。

4) 作为数学课，重点不在于计算，需要强调原理、方法的推导和证明；

5) 辅导答疑：采用课堂内外当面答疑和网上答疑两种方式。尤其是网上在线答疑，开放畅通答疑交流的教与学的渠道。

2.学习方法

“离散数学”是一门理论性很强的核心专业基础课程，但同时又跟实际应用联系非常紧密的数学课程。学习过程中，首先要注重对课程基本理论的钻研，要引导学生积极参与课堂讨论、深刻理解概念、原理和算法等的本质；

其次，本课程的学习为后续的数据结构、数字电路与逻辑设计、数据库、算法、计算机网络、人工智能等课程提高必要的数学基础。第三，独立完成布置的各种作业题，独立思考探究课堂或课后留下的思考问题，加深对课程理论知识的理解，同时，训练学生发现问题、分析问题和解决问题的能力。

十、学时分配

序号	主要内容	学时分配
1	第一章 集合论与函数	10
2	第二章　关系	10
3	第三章 图论	14
4	第四章 树	6
5	第五章 命题逻辑	10
6	第六章 谓词逻辑	6
7	第七章 组合计数基础	4
8	第八章　高级计数技术	10
9	第九章 数论初步及应用	10
		80

十一、课程考核与成绩评定

1.课程成绩构成

课程最终成绩由平时成绩、课程期末考试成绩综合而成，各部分成绩的比例如下：

1)作业成绩及平时成绩：30%。作业将引导学生复习和巩固讲授的内容(基本理论、基本方法、基本理论分析与计算、课外思考问题解决等)，主要考察作业完成率和完成质量；再综合参考上课签到记录。

2)期末考试成绩：70%。主要考核离散数学基础知识、基本方法的掌握程度和应用能力，是对学生学习情况的全面检验。考试强调对离散数学的基本概念、基本方法和技术的掌握，并通过综合型试题考核学生运用所学知识进行数学建模，进一步用数学的模型方法表达实际工程问题的能力。考试采用书面闭卷考试形式。题型为选择、填空、计算、证明、综合应用等题型。

课程考核成绩评定如下表所示。

课程目标	毕业要求	考核与评价方式及成绩比例		成绩占比(约)
		作业	期末考试	
1	毕业要求 1.1	10	30	40%
2	毕业要求 1.2，2.1	10	25	35%
3	毕业要求 1.3，2.1	10	15	25%

2.考核与评价标准

1)作业成绩考核与评价标准

表 2 离散数学作业考核与成绩评定

课 程 目标	评价标准			
	优秀	良好	及格	不及格
目标2	按时提交作业，概念准确，计算结果正确，分析充分，论述清晰，层次分明。	按时提交作业，概念准确，计算结果大多正确，分析较充分，论述清晰，层次分明。	按时提交作业，概念基本准确，计算结果存在少量错误，分析不充分，论述基本清晰。	未按时交作业，概念欠准确，计算结果错误较多。

2)课程考核与成绩评定

根据期末考试的试卷评分标准进行评定。

离散数学课程组

2024 年 3 月修订